

华创证券能源革命系列研究（三）

氢当下以原料用途为主，能源用途小荷才露尖尖角

- 氢能源产业链概述：**按照石油和化学工业规划院的统计，我国氢气产能为 4000 万吨，产量为 3300 万吨，为全球最大的产氢国，主体是煤气制氢，辅以工业副产蓝氢，绿氢规模依然十分有限；用途上以石油化工原料用氢为主，燃料电池尚处于起步阶段。按照车百智库的 2020 年发布的预测报告，2050 年氢能在我国能源体系中的占比约 10%，氢气需求量 6000 万吨，年经济产值 12 万亿元，全国加氢站数量达 1.2 万座。氢经济基本发展成熟，交通运输、工业领域实现氢能普及应用，燃料电池车年产量达到 3000 万辆。对比国际氢能源发展现状，我国在氢的储运和燃料电池上仍存在较大的技术差距，以东岳为代表的一大批企业正在其中不断耕耘，旨在通过技术自主来推动国内氢能源基础设施建设的完善，为氢能源产业的发展准备条件。
- 三大制氢路线成本对比，天然气制氢属于过渡性选择。**成本天然气价格在 2.5 元/立方米和动力煤价格 450 元/吨对制氢成本进行测算，每标方氢气对应成本分别为 1.14 元和 0.87 元/吨，煤制氢气成本优势显著。碱性电解水制氢的成本关键在于控制电价和电耗水平，以目前的技术水平来看只有将电价控制在 0.1 元/度才能与 250 元/吨煤价下制氢成本持平。
- 电解水制氢 90%为用电成本，风光平价助力降成本。**电解水工艺一般分为碱性电解法、质子交换膜法和固体氧化物法。目前应用最广泛的碱性电解水法，一方氢气消耗 5 度电，按照 0.8 元/度测算，电解水制氢成本为 4.3 元/方，远高于煤制氢成本，企业获得廉价电力是降低成本的关键。光伏和风电已可实现平价上网，未来还有进一步下降空间。2019 年光伏和风电项目已占我国装机总容量的 20%，清洁能源在我国东北、西北和西南一带可实现接近甚至低于当地燃煤机组成本的平价上网。根据彭博新能源预测，2025 年我国未来光伏和风电发电成本将下降至 0.21~0.32 元/度和 0.18~0.24 元/度，2050 年将下降至 0.12~0.18 元/度和 0.13~0.17 元/度，发展前景广阔。
- 氢于碳减排的重大意义。**一般情况下，生产一吨甲醇需要可产生 2100 方合成气，气化产生的粗合成气里一氧化碳和氢气分别为 1400 方和 530 方，剩余包括二氧化碳和氮气等成分。送入甲醇合成炉之前的净合成气中一氧化碳和氢气比例为 1: 2.2，这意味着需要将粗合成气中约 800 方一氧化碳置换成氢气。如果全部使用绿氢替代，按照醇烃比 2.9 计算，吨烯烃需要补充 2320 方氢气，若导入绿氢理论上可以将过程排碳量降至零值。从化学原理上来看，目前合成气制甲醇的环节主反应为一氧化碳和氢气反应制备甲醇。合成气中的二氧化碳加氢从化学原理上可以实现反应生产甲醇，这将成为固碳的终极解决方案，但因为反应条件要求较高、经济性较差难以形成规模化生产。无论是石油化工的补充原料氢，还是工业尾部高纯碳加氢再利用，都于碳减排而言意义重大。
- 投资建议：**从产业链的格局来看，氢能源大多作为原料使用，对氢能源的基础设施如储运等要求相对较低，大多属于就地消化的状态，而氢能源燃料电池仍处于产业初期，产业链的投资机遇大多预计会集中在制氢和氢燃料电池的核心部件方面。
- 风险提示：**燃料电池技术攻关和推广不及预期，绿氢制备成本下降不及预期。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：张文龙

电话：010-66500885

邮箱：zhangwenlong@hcyjs.com

执业编号：S0360520050003

证券分析师：冯显祺

电话：010-66500828

邮箱：fengyuqi@hcyjs.com

执业编号：S0360520120005

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	372	9.26
总市值(亿元)	50,763.68	6.09
流通市值(亿元)	37,693.31	5.9

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	3.6	16.57	43.47
相对表现	0.41	19.81	40.09



相关研究报告

《农药行业深度研究报告：农药板块 Q4 业绩表现有望超越季节性，来年春耕行情可期》

2021-12-14

《基础化工行业周报（20211211-20211217）：明确看好农资春耕行情，钛白粉龙头淡季涨价提振市场》

2021-12-19

《化工新材料行业周报（20211213-20211219）：氟基新材料价格分化，新能源化学品供需依然紧张》

2021-12-19

投资主题

报告亮点

本文详述了我国氢能发展现状,与国际先进水平相比在氢的储运和燃料电池上存在差距。我国氢气产能为 4000 万吨,产量为 3300 万吨,为全球最大的产氢国,主体是煤气制氢,辅以工业副产蓝氢,绿氢规模依然十分有限。按照车百智库的 2020 年发布的预测报告,2050 年氢能在我国能源体系中的占比约 10%,氢气需求量 6000 万吨,年经济产值 12 万亿元。我国在氢的储运和燃料电池上仍与国际先进水平存在一定差距,以东岳为代表的一大批企业正在其中不断耕耘,旨在通过技术自主来推动国内氢能源基础设施建设的完善,为氢能源产业的发展准备条件。

本文详细测算电解水成本,未来化工行业有望凭借不断降低的光伏风电电价实现绿氢制备。氢气是未来碳减排关键,目前煤化制氢成本最低,天然气次之,电解水制氢成本最高,对于电解水制氢来说电价是主要变量。经过十余年的发展,光伏和风力发电已占我国总装机容量的 20%以上,在国内西北、东北和西南等地区已可实现平价上网。根据彭博新能源预测,2025 年我国未来光伏和风电发电成本将下降至 0.21~0.32 元/度和 0.18~0.24 元/度,2050 年将下降至 0.12~0.18 元/度和 0.13~0.17 元/度,这将为我国实现碳中和创造必要条件。

氢气于碳减排意义重大,本文详细测算了宝丰能源基于现有条件下兼具可行性和经济性绿氢制备成本。宝丰能源凭借企业家前瞻性的布局,在国家提出“双碳”政策伊始即拿出光伏发电电解水制氢的方案并已开始投产运行,属于业内首家。公司电解水制氢成本为 1.34 元/方,全部使用绿氢替代下的宁夏基地按照 20 年实现碳中和路径,预计每年成本增加约 1.8 亿元,对于远期利润百亿元的宁东基地成本完全可控。

投资逻辑

从产业链的格局来看,氢能源大多作为原料使用,对氢能源的基础设施如储运等要求相对较低,大多属于就地消化的状态,而氢能源燃料电池仍处于产业初期,产业链的投资机遇大多预计会集中在制氢和氢燃料电池的核心部件方面。

目 录

一、氢能源产业链概述.....	5
二、不同技术路线制氢成本对比.....	6
（一）三种路线制氢成本对比.....	6
（二）电解水制氢电费占总成本 90%以上.....	8
（三）风光电平价趋势助力绿氢发展.....	10
三、氢于碳减排的重大意义梳理.....	13
（一）宝丰能源是国内首家布局碳中和方案的煤化工企业，年化减排 5%成本可控.....	13
（二）二氧化碳再利用，末端减碳是未来发展方向.....	16
四、投资建议.....	17
五、风险提示.....	17

图表目录

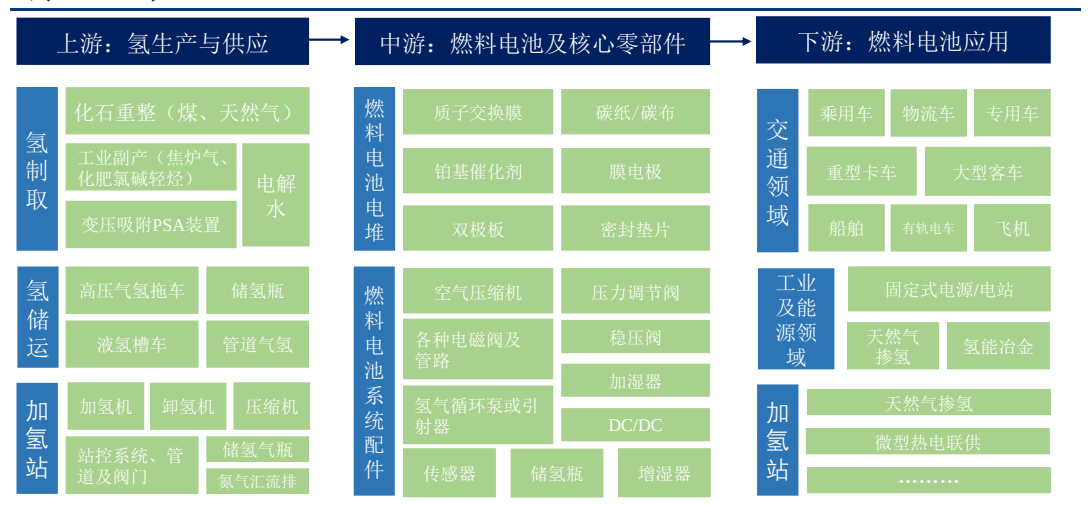
图表 1 氢能产业链	5
图表 2 中国电动汽车百人会对中国氢能产业发展预测	5
图表 3 国内外氢燃料电池产品与技术差距	6
图表 4 国内氢气生产构成	6
图表 5 天然气与动力煤制氢成本成本测算（元/立方米）	7
图表 6 天然气制氢成本构成	7
图表 7 煤炭制氢成本构成	7
图表 8 上海天然气价格	8
图表 9 不同煤价、天然气价格假设下氢气价格	8
图表 10 不同电解水制氢技术对比	8
图表 11 碱性电解水制氢成本测算	9
图表 12 碱性电解水制氢工作原理	10
图表 13 不同电价下电解水制氢成本	10
图表 14 2010-2019 我国新能源发电装机总容量和占比	10
图表 15 2019 年国内电源装机构成	10
图表 16 2019 年各省光伏发电成本地图	11
图表 17 2019 年各省风力发电成本地图	11
图表 18 2019 年光伏发电投资成本构成	11
图表 19 2019 年陆上风电投资成本构成	11
图表 20 2019 年各省光伏发电利用小时数前五（小时）	12
图表 21 2019 年各省份风电利用小时数前五（小时）	12
图表 22 3MW 光伏和风力发电成本测算	12
图表 23 2025-2050 年国内光伏发电成本预测	13
图表 24 2025-2050 年国内风力发电成本预测	13
图表 25 宝丰能源光伏发电+电解水制氢项目成本测算（元/立方米）	13
图表 26 宝丰能源光伏发电成本构成	14
图表 27 宝丰能源电解水制氢生产成本构成	14
图表 28 宝丰能源宁东基地 220 万吨煤制烯烃绿氢替代测算	14
图表 29 新闻联播报道宝丰能源电解水制氢项目	15
图表 30 甘肃省省长会见宝丰集团董事长	15
图表 31 MoS ₂ 催化剂有 3000 小时以上工业生产潜力	16
图表 32 二氧化碳转化率在 12.5%、甲醇选择性为 94%	16
图表 33 二氧化碳加氢制芳烃反应流程	17

一、氢能产业链概述

按照石油和化学工业规划院的统计,我国氢气产能为 4000 万吨,产量为 3300 万吨,为全球最大的产氢国;原料结构上,其中 59%为煤制氢,焦化副产氢占 20%,天然气制氢和炼厂干气制氢占比 16%,其余是甲醇制氢、烧碱电解副产氢、轻质烷烃制烯烃副产尾气含氢等,电解水制氢和生物制氢囿于经济性和技术问题依然很低,但弃水、弃风、弃光、弃核发电制氢可以形成一定规模。

用途上,30%用于合成氨,28%用于没制甲醇烯烃,15%是焦化气综合利用(已扣除氨醇避免重复计算),12%是炼厂用氢,10%是煤间接液化、煤直接液化、煤制天然气、煤制乙二醇的中间原料氢,其他方式氢气利用占比约 5%,传统石油化工生产补氢属于氢原料性质的用途,作为能源或者燃料氢能源更多指向的是燃料电池。

图表 1 氢能产业链



资料来源：车百智库、华创证券

按照车百智库的 2020 年发布的预测报告,2050 年氢能在我国能源体系中的占比约 10%,氢气需求量 6000 万吨,年经济产值 12 万亿元,全国加氢站数量达 1.2 万座。氢经济基本发展成熟,交通运输、工业领域实现氢能普及应用,燃料电池车年产量达到 3000 万辆。

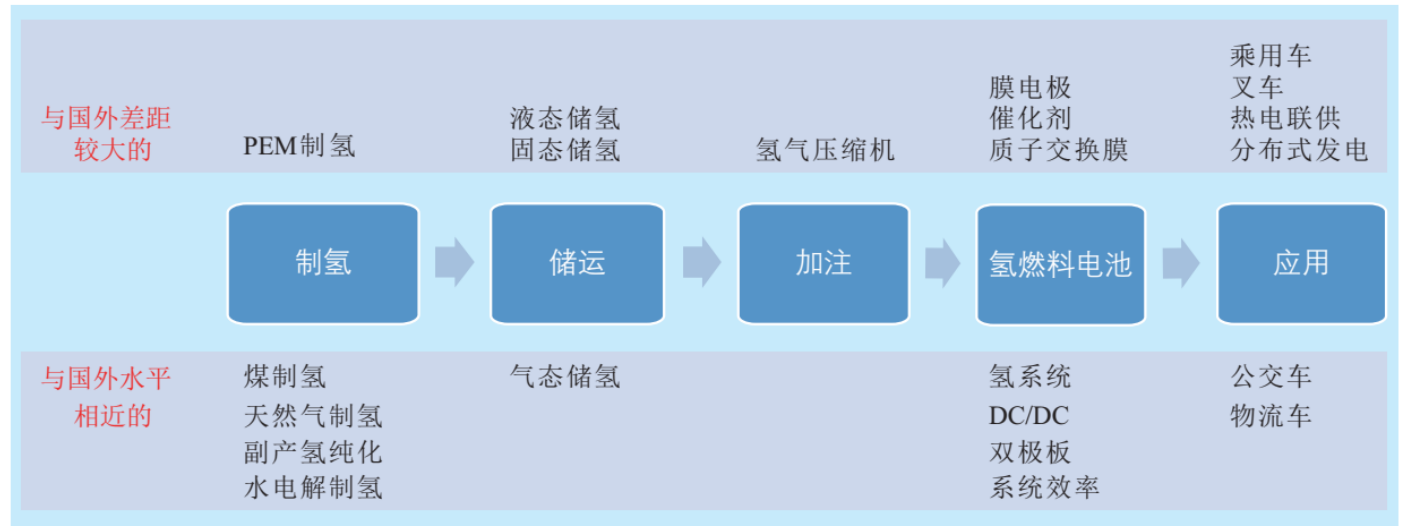
图表 2 中国电动汽车百人会对中国氢能产业发展预测

项目	2025 年	2035 年	2050 年
氢需求总量 / 万吨	3 000	4 000	6 000
产业产值 / 万亿元	1	5	12
氢终端销售价格（元 /kg）	40	30	20
加氢站数量 / 座	200	2 000	12 000
氢燃料电池汽车保有量 / 万辆	10	100	3 000

资料来源：程一步等《中国氢能产业 2020 年发展综述及未来展望》，华创证券

对比国际氢能源发展现状，我国在氢的储运和燃料电池上仍存在较大的技术差距，以东岳为代表的一大批企业正在其中不断耕耘，旨在通过技术自主来推动国内氢能源基础设施建设的完善，为氢能源产业的发展准备条件。

图表3 国内外氢燃料电池产品与技术差距



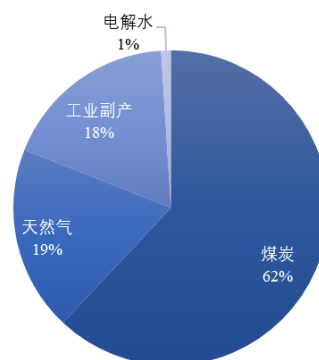
资料来源：程一步等《中国氢能产业2020年发展综述及未来展望》，华创证券

二、不同技术路线制氢成本对比

（一）三种路线制氢成本对比

氢能一方面可以作为优良的储能材质在电力领域发挥作用，另一方面做为清洁能源在工业生产中和交通运输中取代碳排放较高的化石能源。目前，工业领域实现工艺成熟且实现规划化生产氢气的方式主要有三种：第一类是以煤炭和天然气化石原料制氢；第二类是工业副产氢气，比如焦炭副产的焦炉气、丙烷脱氢和乙烷裂解装置都可以在主反应进行的过程中副产一定比例的氢气；第三类是电解水制氢。其中工业副产氢气受主装置产能制约，生产的氢气数量一定且氢气大多在企业内部自用，不具备大批量向外部供应的条件。我们接下来讨论的重点在于煤炭制氢、天然气制氢和电解水制氢成本比较。

图表4 国内氢气生产构成



资料来源：黄格选《化石原料制氢技术发展现状与经济性分析》，华创证券

天然气制氢是中东和北美主要采用的制氢路线，这两地油气资源丰富，天然气开采

成本较低，而我国工业氢气主要来源于煤制法。比较而言，煤制氢投资较大，装置规模大，单位生产成本低，原料自给率高且供给稳定性有保障，缺点在于二氧化碳排放量大，生产 1 标方的氢气排放的二氧化碳量是天然气的一倍以上。天然气主要成分是甲烷，与水反应后产出的氢气比例较高，且装置投资较小，劣势在于天然气对外依存度较高，价格呈现强季节性特征，供需紧张的时候某些区域的工业用气存在断供的风险，对于企业生产稳定性较差。

我们以按天然气价格在 2.5 元/立方米和动力煤价格 450 元/吨对制氢成本进行测算，每标方氢气对应成本分别为 1.14 元和 0.87 元/吨，煤制氢气成本优势显著，这也是我国超六成的工业氢气来源有煤炭的主要原因。

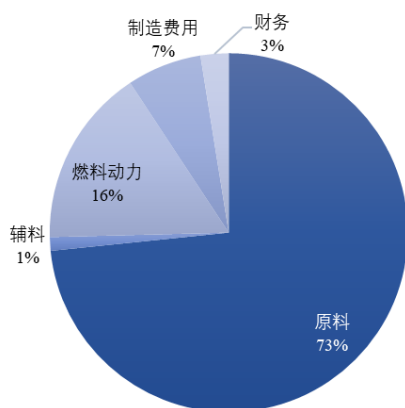
图表 5 天然气与动力煤制氢成本成本测算（元/立方米）

	天然气	动力煤
原料	0.838	0.34
氧气		0.21
辅料	0.014	0.043
燃料动力	0.184	0.069
制造费用	0.077	0.147
财务	0.029	0.06
合计	1.142	0.869

资料来源：张彩丽《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》，华创证券

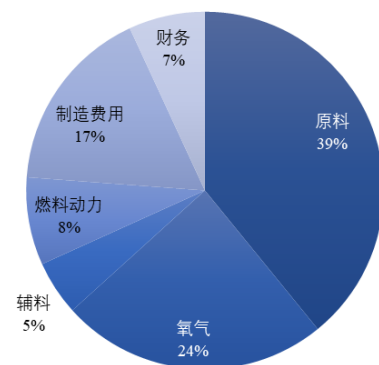
从成本构成的角度来看，天然气制氢中原料成本占比超 70%，原料+燃料口径合计占比约 90%，这意味原材料和燃料价格波动对于制氢成本影响明显。煤制氢气里原料成本只有 39%，加上燃料费用也不到 50%，原材料价格波动对于制氢成本影响小于天然气。以我国资源本身属性来看，煤炭供应相对稳定，近五年内剔除今年上半年极端情况产地 5500 卡动煤价格多在 250-450 元/吨范围，对应煤制氢气成本在 0.73-0.87 元/吨。天然气制氢要想达到这样的成本需要将天然气成本压在 1.25-1.67 元/方。从近年工业用天然气价格水平来看，几乎是一件不可能的事情，除非公司有自己油气田，纯外购天然气制氢价格是煤炭价格的一倍以上，而且还要面临用气高峰时受限的风险。

图表 6 天然气制氢成本构成



资料来源：张彩丽《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》，华创证券

图表 7 煤炭制氢成本构成



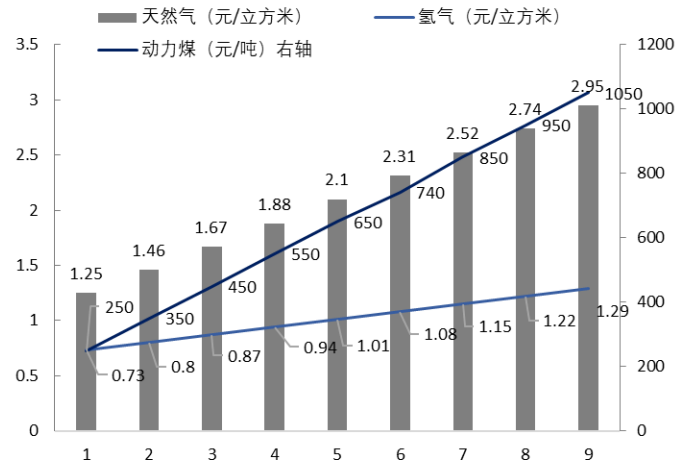
资料来源：张彩丽《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》，华创证券

图表 8 上海天然气价格



资料来源: wind, 华创证券

图表 9 不同煤价、天然气价格假设下氢气价格



资料来源: 张彩丽《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》, 华创证券测算

（二）电解水制氢电费占总成本 90%以上

电解水制氢从工艺路线上主要分为三种, 分别是碱性电解法、质子交换膜法和固体氧化物法。碱性电解水技术已经在国内商业化应用, 但受限于工业用电价格没有大规模推广应用。质子交换膜法显著减少了电解槽的体积和重量, 并且在能耗方面较碱性法有一定优势, 缺点在于采用贵金属催化剂和较高的投资成本, 正处于商业化推广阶段。固体氧化物法电耗较碱性法省去近半, 电流密度和收率显著高于前两种办法, 要求的反应条件较高, 目前近年来研究较多的电解水技术, 一旦技术成熟实现规模化生产预计可以显著降低电解水生产成本。

图表 10 不同电解水制氢技术对比

	碱性电解	质子交换膜电解	固体氧化物电解
电解质/隔膜	KOH/石棉膜	纯水/质子交换膜	固体氧化物
电流密度 (A/cm ²)	1~2	0.2~0.4	1~10
电解槽能耗 (KWH/m ³)	4.5~5.5	3.8~5.0	2.6~3.6
系统效率 (%)	60~75	67~82	85~89
运行温度 (摄氏度)	70~90	70~80	700~1000
氢气纯度 (%)	>99.8	>99.99	
设备体积	1	1/3	
单机规模 (m ³ /h)	0.5~1000	0.01~500	
启停速度	快	较快	不便
系统寿命 (年)	10~20	10~20	
污染情况	存在污染	无污染	无污染
产业化程度	技术成熟	商业化阶段	试验阶段

资料来源: 苗军《氢能的生产工艺及经济性分析》, 华创证券

我们以碱性电解法进行分析, 这种工艺发展时间较长, 技术原理相对简单, 是目前市面上发展最成熟、最容易实现量产的电解水工艺。我们按照单台设备投资 1200 万元,

安装和土建成本分别为设备资金的 4%和 13.5%，70%项目贷款，贷款利率为 6%并按照等额本息的方式还款。由于工艺流程简单生产过程只需耗用水和电解质，除电费外的制造成本较少。在 0.8 元/度的工业用电价格下，电解水制氢生产成本约为 4.3 元/方，与煤制氢和天然气制氢相比完全不具有产品竞争力。即是在 0.5 元/度的电价水平下成本也 2.8 元/方，其中电费成本占到了近 90%。

需要说明的是，电解水反应还可生产相当于氢气一半的氧气，即年产 800 万方氢气的装置可以年产 400 万方氧气。这部分氧气即可以外售也可以输送至其他环节中自用。

图表 11 碱性电解水制氢成本测算

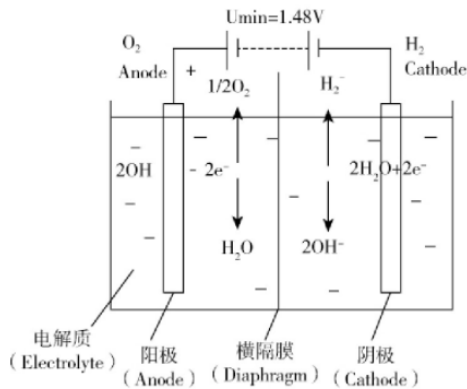
项目	金额
总投资（万）	1410
设备（万元）	1200
设备安装（万元）	48
土地厂房（万元）	162
折旧费用（万元）	133
年产氢气（万立方米）	800
产氢能力（h/m3）	1000
利用小时数	8000
电价（元/度）	0.8
电费（万元）	3200
财务费用（万元）	33
人工费用（万元）	50
制造费用（万元）	24
合计成本	3440
每标方氢气成本（元/m3）	4.3

资料来源：王周《天然气制氢、甲醇制氢与电解水制氢的经济性对比探讨》、华创证券测算（注释：制造费用包括维修和材料费）

碱性电解水制氢的成本关键在于控制电价和电耗水平，以目前的技术水平来看只有将电价控制在 0.1 元/度才能与 250 元/吨煤价下制氢成本持平。在国家整个自备电厂审批收紧的环境下，企业再想新拿发电成本较低的火电厂难度非常大。以光伏和风能为代表的清洁能源发电行业在成本不断下降的趋势中为电解水制氢接近煤制氢提供了可能的解决方案。

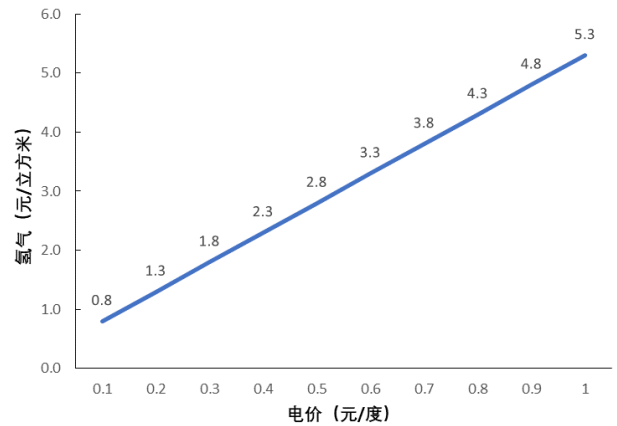
以往没有政策支持并且运行成本较高难以形成内生增长，电解水工艺发展缓慢。未来在大量资本的投入和政策支持下行业内部会加大技术研发力度和工艺迭代速度，电解水工艺在能耗、催化剂和电解槽容积上都有突破的可能。从中长期的角度来看，双碳约束下碳排放价格上涨会不断抬升煤制氢的生产成本，清洁能源制氢的成本也会在技术演进中不断下降最终和煤制氢形成平衡。

图表 12 碱性电解水制氢工作原理



资料来源：谭静《煤气化、生物质和电解水制氢比较》，华创证券

图表 13 不同电价下电解水制氢成本

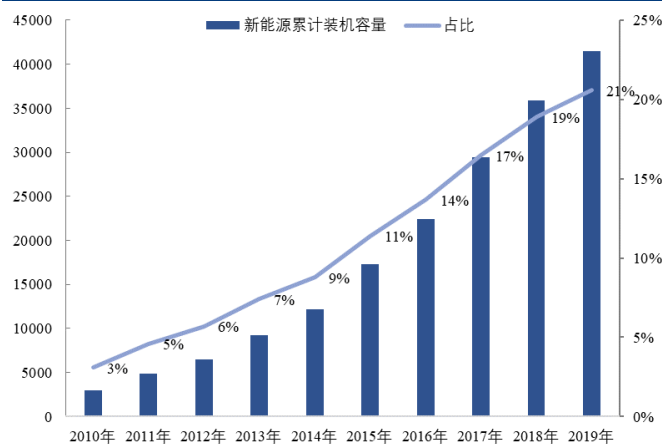


资料来源：王周《天然气制氢、甲醇制氢与电解水制氢的经济性对比探讨》，华创证券测算

（三）风光电平价趋势助力绿氢发展

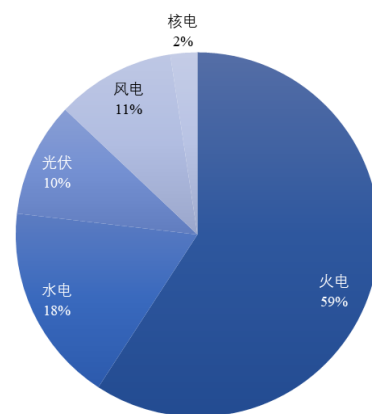
经过十余年的发展，我国新能源发电取得长足的进步，以光伏和风力发电的口径统计，我国新能源装机总容量从 2010 年底的 2978 万千瓦增加至 2019 年的 41477 万千瓦，年复合增速超过 33%，占国内装机总容量的比重由 3.1% 提升至 20.6%。2019 年光伏并网发电容量为 20472 万千瓦，风电并网容量为 21005 万千瓦，分别占全部并网发电容量的 10.2% 和 10.4%。作为清洁能源的代表，光伏和风电在每年的新增装机容量占比较大，2019 年占全年总新增容量的 58%。

图表 14 2010-2019 我国新能源发电装机总容量和占比



资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

图表 15 2019 年国内电源装机构成

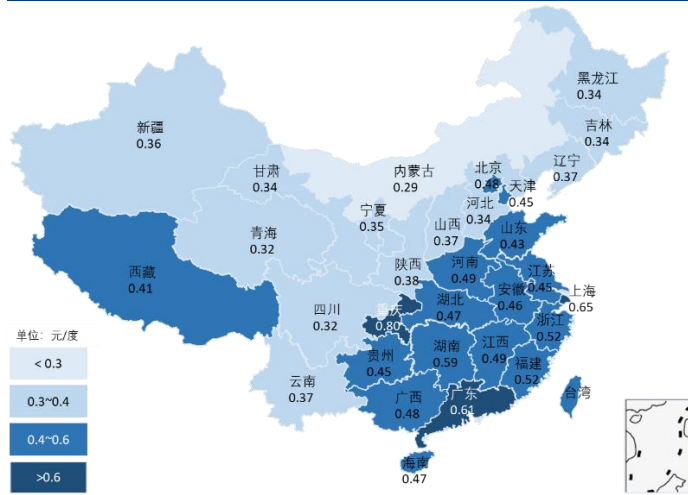


资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

从经济性的角度来看，2019 年陆上风电度电成本为 0.32~0.57 元/度，平均度电成本为 0.39 元/度。在风电消纳较好且利用小时数较高地区已可实现平价上网，东北、西南和东南地区的大部分省风力发电成本低于当地燃煤基准电价，中东部一带度电成本接近燃煤基准电价，西北和华北等富煤地区高于当地燃煤基准电价。2019 年光伏发电成本约为 0.29~0.8 元/度，平均发电成本 0.39 元/度。光伏发电价格区间大于风力发电，主要原因

在于各地日照时间长度和土地使用成本差异巨大，西北、华北和东北大部分省市光伏发电成本地区接近甚至已达到平价上网水平，且成本小于风力发电；在四川和云南这两个水利发电大省较燃煤电厂发电成本低一些，但比起更具优势的水利发电仍显不足。

图表 16 2019 年各省光伏发电成本地图



资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

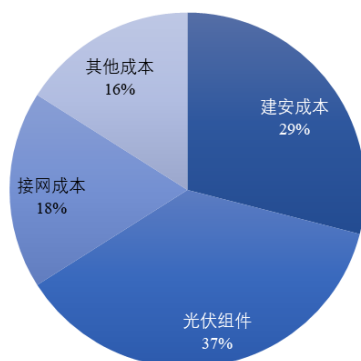
图表 17 2019 年各省风力发电成本地图



资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

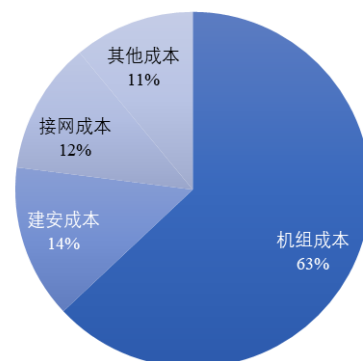
从投资的角度来看，光伏发电中组件成本占比为 37%，建安和接网成本分别占比为 29%和 18%，其他成本包括前期开发成本和土地成本等。除了设备成本外，其他三项地区差异较大，且各地利用小时数差别显著，最终体现到度电成本上为西北和东北等地广人稀综合成本较低并且利用小时数较长的地区发电成本较低，2019 年内蒙古光伏利用小时数约 1600 小时，度电成本 0.29 元为全国最低。风力发电中设备成本占比超 60%，接网、建安和其他成本不足 40%。三北地区开发成本较低，但由于天气原因维护成本较高。西南一带由于丘陵和高原等地形较为复杂投资成本高于三北地区，但可通过利用小数和较好消纳环境来弥补投资高的劣势，2019 年云南风电利用小时数为 2808 小时，度电成本 0.32 元为全国最低。

图表 18 2019 年光伏发电投资成本构成

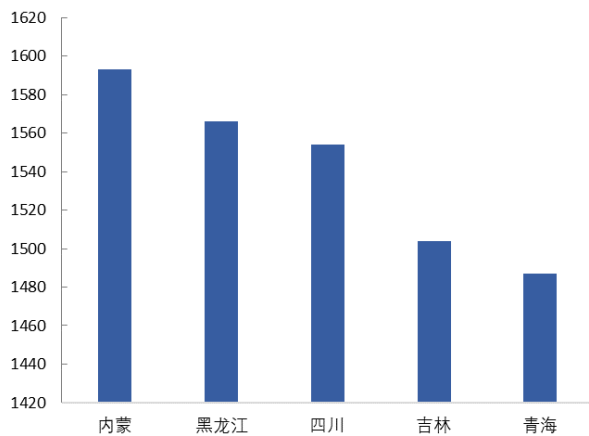


资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

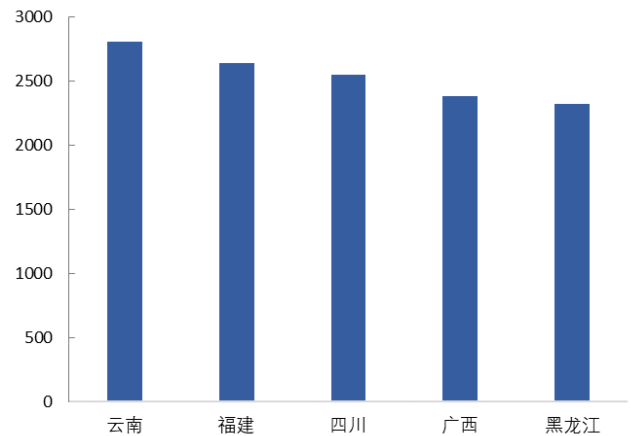
图表 19 2019 年陆上风电投资成本构成



资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

图表 20 2019 年各省光伏发电利用小时数前五（小时）


资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

图表 21 2019 年各省份风电利用小时数前五（小时）


资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

我们以单晶 PERC 组件和陆上风电 3MW 装机容量进行测算，光伏发电利用小时数选用 2019 年全国集中式平均 1260 小时，风电发电选取中东部地区 2000 利用小时。通过测算后可以发现，集中式单晶硅发电成本约为 0.38 元/度，陆上风电成本约为 0.34 元/度。其中单折旧这个非现金科目占到了光伏和风电度电成本接近五成，财务成本占度电成本的三分之一，运行成本和运营成本占比较小。需要说明的是，我们这一测算结果仅为全国平均水平的概算，实际生产过程中不同地域间利用小时数、土地成本、建安成本各要素差异明显。

图表 22 3MW 光伏和风力发电成本测算

	集中式光伏（单晶）	风电
每千瓦投资（元）	4420	6540
总投资（万元）	1326	1962
每瓦投资（元）	4.42	6.54
每瓦运行费用（元）	0.05	0.04
每瓦折旧（元）	0.22	0.33
每瓦财务费用（元）	0.15	0.23
发电小时数	1260	2000
度电折旧（元）	0.18	0.16
度电财务费用（元）	0.12	0.11
度电运行费用（元）	0.04	0.02
度电运营费用（元）	0.04	0.04
度电成本（元）	0.38	0.34

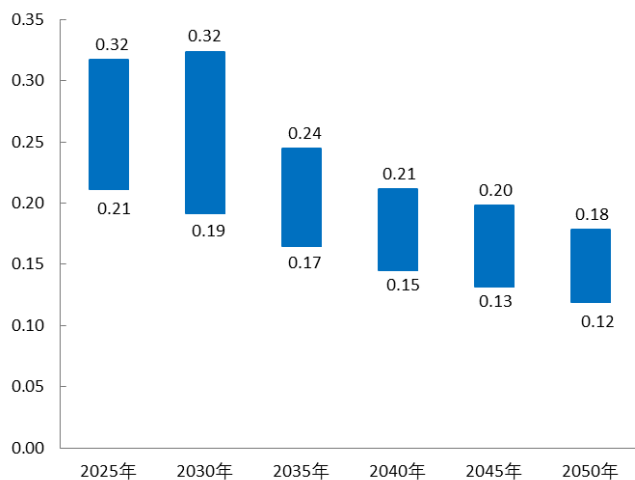
资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券测算（注释：总投资按 70% 项目贷款，年利率为 5% 测算，运营成本一般指的是调峰成本）

对于光伏和风力发电来说，因总投资额带来的折旧和财务费用占据了度电成本的 80%。降低总成本的核心在于降低投资费用，投资费用可分为设备费用和非设备费用。设备费用依赖于行业规模不断扩大、行业技术不断进步带来的生产成本不断降低，对于企业而言可控制的地方主要在于非设备费用。这里面包括建设区位的选择，不同地区的利用小时数、地方电网接网费用、财税补贴、土地和人工成本都会带来显著差异。根据

彭博新能源财经预测结果，2025 年我国未来光伏和风电发电成本将下降至 0.21~0.32 元/度和 0.18~0.24 元/度，2050 年将下降至 0.12~0.18 元/度和 0.13~0.17 元/度，除了必要的调峰机组外，基本实现新能源发电平价上网。这也为清洁能源在其他领域的应用创造良好的条件。

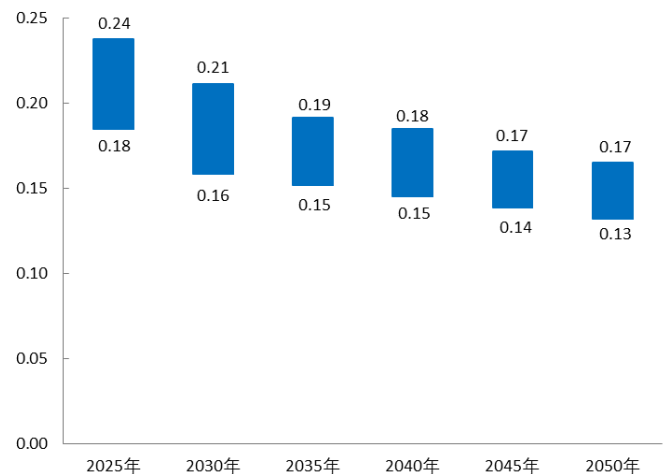
以现有条件来看，光伏和风力发电各有千秋，光伏稳定性较高但在夜间难以发电，风力发电可以 24 小时运行但受天气条件制约较大。对于想利用清洁能源制氢的企业来说，无论是采用光伏还是风电亦或二者搭配运行均具备可行条件。企业可根据地域区位特点和公司本身条件来决定方案构成。

图表 23 2025-2050 年国内光伏发电成本预测



资料来源：彭博新能源财经，华创证券

图表 24 2025-2050 年国内风力发电成本预测



资料来源：彭博新能源财经，华创证券

三、氢于碳减排的重大意义梳理

（一）宝丰能源是国内首家布局碳中和方案的煤化工企业，年化减排 5% 成本可控

宝丰能源 2018 年就与清华大学合作开展绿色低碳发展和应对全球气候变化的相关研究，推动清洁、低碳能源项目布局。2019 年启动了 200MW 光伏发电及 2 万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目，2020 年上半年 90MW 光伏发电项目投产，2021 年上半年电解水制氢项目部分投产。目前已可稳定产出绿氢，项目生产初期，每标方绿氢需要消耗 5.2 度电，对应绿氢生成成本约为 1.34 元/方。如果按照电解水行业平均 5 度电计算，对应绿氢生产成本为 1.3 元/方。

需要说明的是，这里仅计算了每标方氢气的生产成本，没有计算副产氧气，氧气无论是外售还是自用前端装置里都会抵扣一部分氢气生产成本。公司采取将氧气输回至气化装置内，以减少空分装置制氧负荷，降低燃料煤使用量。

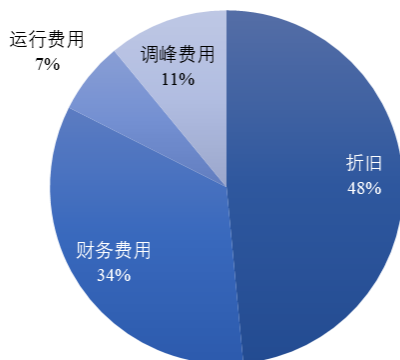
图表 25 宝丰能源光伏发电+电解水制氢项目成本测算（元/立方米）

单位（元）	90KW 初期	90KW 稳定期	假设 1	假设 2
每瓦投资	3.5	3.5	3	2
每瓦运行费用	0.04	0.04	0.04	0.04
每瓦折旧	0.18	0.18	0.15	0.10

单位（元）	90KW 初期	90KW 稳定期	假设 1	假设 2
每瓦财务费用	0.12	0.12	0.11	0.07
发电小时数	1700	1700	1700	1700
度电折旧	0.103	0.103	0.088	0.059
度电财务费用	0.072	0.072	0.062	0.041
度电运行费用	0.014	0.014	0.014	0.014
度电调峰费用	0.023	0.023	0.023	0.023
度电成本	0.21	0.21	0.19	0.14
电解水其他成本	0.24	0.24	0.24	0.24
一标方氢气电耗	5.2	5	5	5
一标方氢气成本	1.34	1.30	1.18	0.93
一标方氧气抵减	0.2	0.2	0.2	0.2
抵减后氢气成本	1.24	1.20	1.08	0.83

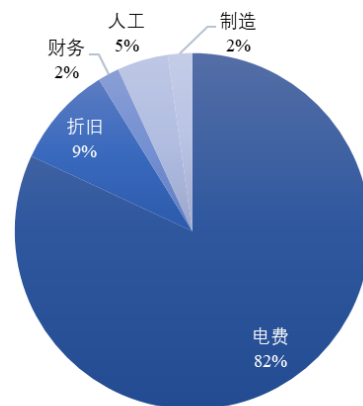
资料来源：公司公告，华创证券测算（注释：光伏发电按 20 年折旧，项目投资中贷款比例为 70%，利率为 5%，假设 1 为每瓦投资 3 元时成本测算，假设 2 为每瓦投资 2 元时成本测算）

图表 26 宝丰能源光伏发电成本构成



资料来源：公司公告，华创证券测算

图表 27 宝丰能源电解水制氢生产成本构成



资料来源：公司公告，华创证券测算（注释：折旧、财务制造和人工费用仅指电解水工艺部分的，不包含发电部分）

一般情况下，生产一吨甲醇需要可产生 2100 方合成气，气化产生的粗合成气里一氧化碳和氢气分别为 1400 方和 530 方，剩余包括为二氧化碳和氮气等成分。送入甲醇合成炉之前的净合成气中一氧化碳和氢气比例为 1: 2.2，这意味着需要将粗合成气中约 800 方一氧化碳置换成氢气。如果全部使用绿氢替代，按照醇烃比 2.9 计算，吨烯烃需要补充 2320 方氢气。副产的氧气可以送入气化装置里，降低空分装置制氧成本。

图表 28 宝丰能源宁东基地 220 万吨煤制烯烃绿氢替代测算

	1.34 元氢气	1.3 元氢气	1.1 元氢气	0.9 元氢气	0.7 元氢气
电解水氢气成本（元/方）	1.34	1.3	1.1	0.9	0.7
煤制氢成本（元/方）	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
氧气价格（元/方）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

	1.34 元氢气	1.3 元氢气	1.1 元氢气	0.9 元氢气	0.7 元氢气
吨烯烃氢气替换量（方）	2320	2320	2320	2320	2320
副产氧气量（方）	1160	1160	1160	1160	1160
吨烯烃绿氢增加成本（元）	1716.8	1624	1160	696	232
吨烯烃氧气抵减（元）	232	232	232	232	232
吨烯烃成本净增加值（元）	1485	1392	928	464	0
宁夏基地产能（万吨）	220	220	220	220	220
宁夏碳中和成本（亿）	35.9	33.7	22.5	11.2	0.00
年替代 5%成本（亿）	1.8	1.7	1.1	0.6	0.00

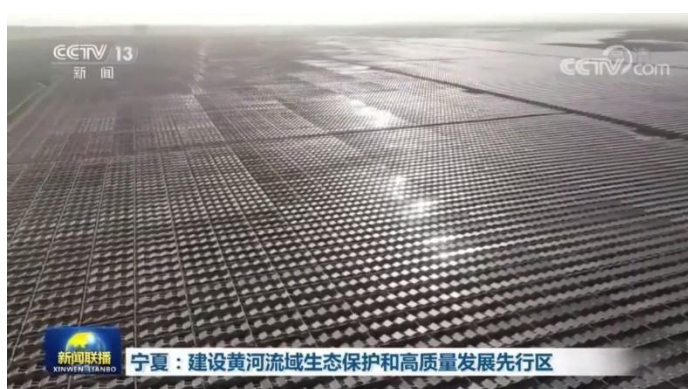
资料来源：公司公告，华创证券测算（注释：宁东基地已建成 120 万吨烯烃产能，在建 100 万吨产能，负荷率按 110% 计算）

按照 1.3~1.34 元/方绿氢价格测算，吨烯烃增加成本在 1400-1500 之间。这里还未计算二氧化碳的交易价格，完全绿氢替代可使吨烯烃减排 7 吨左右的二氧化碳，按照目前的碳交易价格在 50 元/吨测算，碳排放权交易可以抵减 350 元/吨成本。碳达峰总量确定后，作为稀缺资源，碳交易价格中长期易涨难跌，这也会逐渐拉平碳中和新增成本与现有煤制氢成本之间的差距。当碳交易价格涨至 150 元/吨以上，光伏电解水制氢成本会与现有成本相当。

按照宝丰能源在宁夏基地 220 万吨产能每年 5% 的碳中和速度计算，年化增加成本 1.8 亿元，这对于公司宁东基地年化近百亿的利润体量来说，成本完全可控。绿氢成本每下降 0.2 元/方，年化 5% 替代率下总成本就能减少 6000 万左右，预计绿氢价格降至 0.7 元/方时就会与现有煤制氢成本持平。我们认为，降低绿氢生产成本的关键在于降低光伏发电价格并提高电解水生产效率，电价每降低 1 分钱，即可使电解水成本减少 5 分。现在距离国家提出的 2030 年碳达峰时点还有近 10 年的时间，在国家政策支持和研发力度不断增强的未来，清洁能源电解水制氢有望在达峰前就能实现平价运行。

双碳政策提出后，煤化工行业备受关注，宝丰能源凭借企业家的前瞻布局和技术储备，成为国内煤化工领域里首家拿出兼具可行性和经济性方案的企业。90MW 光伏发电项目在 2020 年初投产，电解水制氢项目在今年 5 月投入运行，新闻联播也对公司宁东基地光伏发电制氢项目给予了积极评价。

图表 29 新闻联播报道宝丰能源电解水制氢项目



资料来源：中央电视台

图表 30 甘肃省长会见宝丰集团董事长



资料来源：甘肃卫视

2021 年 7 月，甘肃省长会见宝丰集团考察团，甘肃省将积极与宝丰集团在能源化工

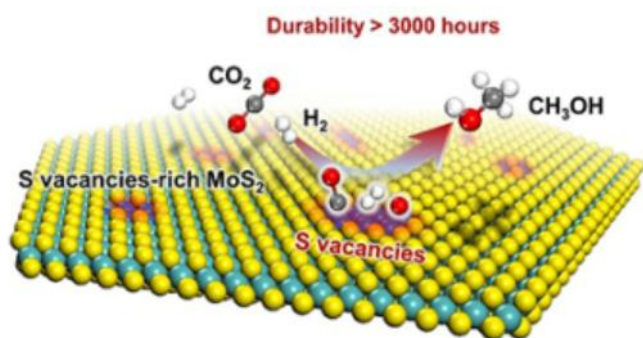
产业转型升级、新能源综合利用等方面开展合作，实现共赢发展、绿色发展和高质量发展。党彦宝董事长表示将加快推动 30 万吨多晶硅新材料碳中和项目落地落实。如果宝丰集团在甘肃的多晶硅材料项目能够落地成型，将对上市公司在光伏太阳能发电原料保障和成本优化方面起到重要作用，进一步推动公司在煤化工领域实现碳中和的先发优势。

（二）二氧化碳再利用，末端减碳是未来发展方向

从中长期的角度考量，一项工艺的研发、试生产、全流程打通、批量化生产、再到单位成本减少和产品质量提高等全流程环节最终落脚点都集中在科技进步，这里包括且不限于工艺不断的优化调整和科研人员不懈的努力。碳中和和碳达峰已成为世界各国发展的目标，这也是未来全世界政界、学界和商界努力的方向。中科院大连化物所作为我国煤制烯烃领域的领跑者，在这方面有着很深的技术积淀。上文中我们提到的催化剂不断更新改良使得 DMTO 工艺效率不断提升，从源头上减少了煤炭使用和二氧化碳的排放。除此之外，大连化物所在末端减排环节即二氧化碳的再利用上也有相当技术储备。

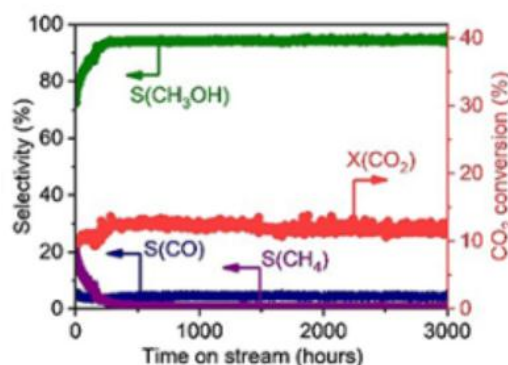
从化学原理上来看，目前合成气制甲醇的环节主反应为一氧化碳和氢气反应制备甲醇。合成气中的二氧化碳加氢从化学原理上可以实现反应生产甲醇，但因为反应条件要求较高、经济性较差难以形成规模化生产。大连化物所邓德会团队与厦门大学王野团队合作，首次利用富含硫空位的少层二硫化钼（MoS₂）催化剂，实现了低温、高效和长效催化二氧化碳加氢制甲醇，其活性与选择性均显著优于 Cu/ZnO/Al₂O₃ 催化剂，并显示出优异的稳定性。使用二硫化钼催化剂，可使反应条件从 300 度降至 180 度，二氧化碳单程转化率可达 12.5%，同时甲醇选择性达到 94.3%，同时，新催化剂表现出优异的工业潜力，目前的研究成果是能够稳定地维持 3000 小时而未见衰减。该研究成果已经于 2021 年 3 月发表在《*Nature Catalysis*》期刊上，未来如能解决大规模工业化生产的条件，在提高甲醇收率的同时，还能解决二氧化碳的排放问题，可谓是一举多得。

图表 31 MoS₂ 催化剂有 3000 小时以上工业生产潜力



资料来源：邓德会《低温高效二氧化碳催化加氢制甲醇》

图表 32 二氧化碳转化率在 12.5%、甲醇选择性为 94%

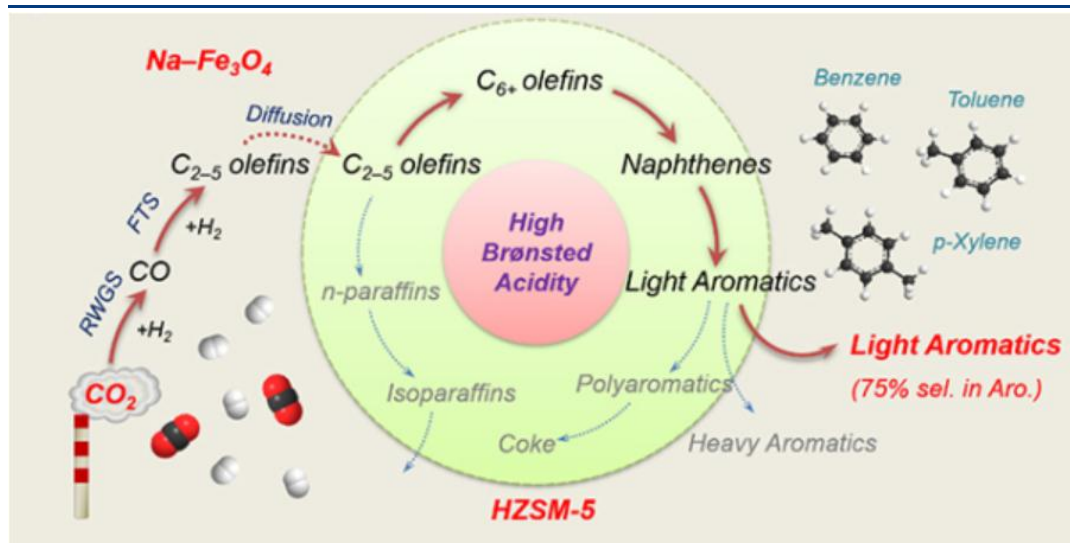


资料来源：邓德会《低温高效二氧化碳催化加氢制甲醇》

作为含碳无机物，二氧化碳除了可作为碳源制取烯烃外，还可以在一定的反应条件下制取芳烃。近年来，二氧化碳加氢制取混合芳烃产物多集中在 C₈ 以上重质芳烃，大连化物所研究员孙剑、葛庆杰和位健团队通过制备一系列具有不同 Bronsted 酸性质的 ZSM-5 分子筛与 NaFe 基催化剂组成复合催化剂，精准调控分子筛 Bronsted 酸位，显著提高芳烃，特别是轻质芳烃的选择性。使得轻质芳烃在芳烃中占比达到 75%，为同类研究成果的最高值，相关研究成果在《*Applied Catalysis B: Environmental*》期刊上发表。这也为二氧化碳减排提供了新思路，做为轻质芳烃使用量较大的对二甲苯（PX），是化纤产

产业链中极为重要的原材料。

图表 33 二氧化碳加氢制芳烃反应流程



资料来源：孙剑《二氧化碳加氢制轻质芳烃》

全球第一套煤制烯烃装置在 2010 年投产运行，经过十年的发展，煤制烯烃技术已为国家和企业带来了良好的社会效益和经济效益。当时政策的重点更多侧重于提高煤炭附加值并保障国家能源安全，而当前时点政策端更看重解决煤制烯烃的低碳化和清洁化生产。无论是清洁能源制氢还是二氧化碳再利用都是行业未来可选择的发展方向，企业要考虑的是哪种方案在保证可行性、稳定性的同时具有更好的经济效益，这与当初煤制烯烃从无到有的难度根本不是一个量级。

四、投资建议

从产业链的格局来看，氢能源大多作为原料使用，对氢能源的基础设施如储运等要求相对较低，大多属于就地消化的状态，而氢能源燃料电池仍处于产业初期，产业链的投资机遇大多预计会集中在制氢和氢燃料电池的核心部件方面。

五、风险提示

燃料电池技术攻关和推广不及预期，绿氢制备成本下降不及预期。

能源化工团队介绍

组长、高级分析师：张文龙

2018 年加入华创证券研究所，上海交通大学硕士，能源化工组组长、高级分析师，第二届新浪金麒麟证券分析师.未来之星，第三届金麒麟基础化工新锐分析师第三名，Wind 第九届金牌分析师煤炭第四名，对大宗商品、大化工、化工新材料有深入研究。

助理分析师：冯昱祺

伯明翰大学金融工程硕士，曾就职于神华集团，2020 年加入华创证券研究所。

助理研究员：杨欣悦

利兹大学统计学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

助理研究员：李家豪

香港中文大学化学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址：北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址：深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编：100033	邮编：518034	邮编：200120
传真：010-66500801	传真：0755-82027731	传真：021-20572500
会议室：010-66500900	会议室：0755-82828562	会议室：021-20572522